

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.040 – Página 1/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INSUFLADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo insuflador de CO₂.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.040 – Página 2/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INSUFLADOR DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Coleta e registro de dados	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados	9
6.3.2 Coleta de dados	9
6.3.3 Cálculos metrológicos	11
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	12
7.1 Certificado de calibração	12
7.2 Aprovação	12
8 REFERÊNCIAS	12 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo insuflador de CO₂	14

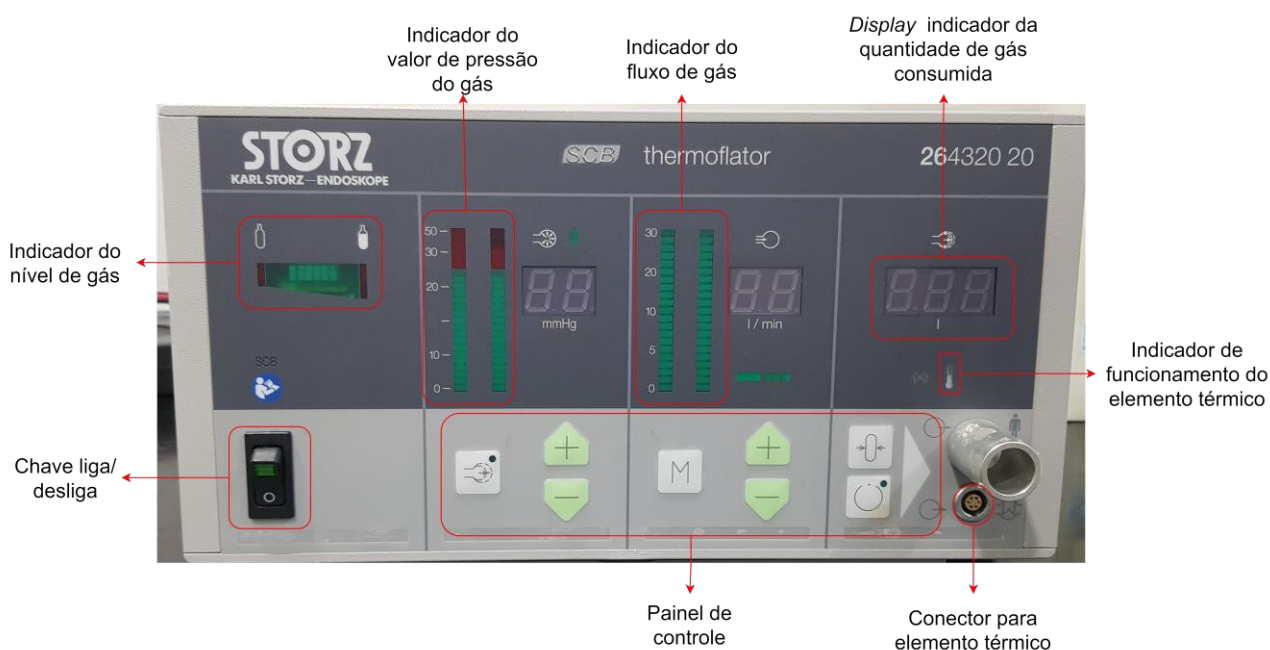
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 3/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo insuflador de dióxido de carbono (CO₂) são utilizados em cirurgias laparoscópicas para distender (inflar) a cavidade na qual a intervenção cirúrgica, ou avaliação, será realizada. O equipamento consiste em uma base na qual é conectada uma fonte de gás, que pode ser um cilindro ou uma rede canalizada, e em que é possível controlar o fluxo e a pressão do gás a serem aplicados no paciente. Neste procedimento, será abordado o fornecimento de gás via cilindro, sendo este, no geral, o meio mais utilizado (GMDN AGENCY, 2016).

Figura 1 - Equipamento do tipo insuflador CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2021).

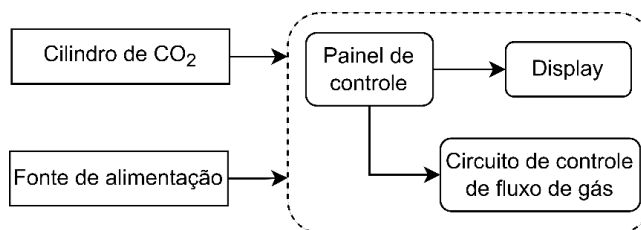
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 4/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 2 - Painel traseiro de equipamento do tipo insuflador CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo insuflador de CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo insuflador de CO₂.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 5/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
ABNT (2010)		ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica	
ABNT (2017b)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma	
ABNT (1994)		ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenção	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
ECRI (2017)		Laparoscopic Insufflators. Procedure N° 466-2017	
CONFIANCE (s.d.)		Manual de instruções. CM-30L. CM-40L. Insuflador de CO ₂	
COMEG (2012)		Sopro 640. Manual de usuário.	
KARL STORZ (s.d.)		Instruções de uso. Equipamento para insuflação	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo insuflador de CO₂. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 6/15	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: Próxima	revisão: Título do

Documento

INSUFLADOR DE CO₂

Versão:

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.	
Padrão	Especificações
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analizador de pressão digital, precisão de $\pm 0,5\%$; resolução: 1 Pa.
Analizador de fluxo de gases	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento habilitado e calibrado para uso com CO ₂ .
	Parâmetros de medição – alto e baixo fluxo, com faixa de medição de $\pm$ 750 ml/min; volume, com faixa de medição de $\pm$ 100l; pressão, com faixa de medição de $\pm$ 160 bar.

Termohigrômetro

Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 7/15	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: Próxima	revisão: Título do

Documento

INSUFLADOR DE CO₂

Versão:

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

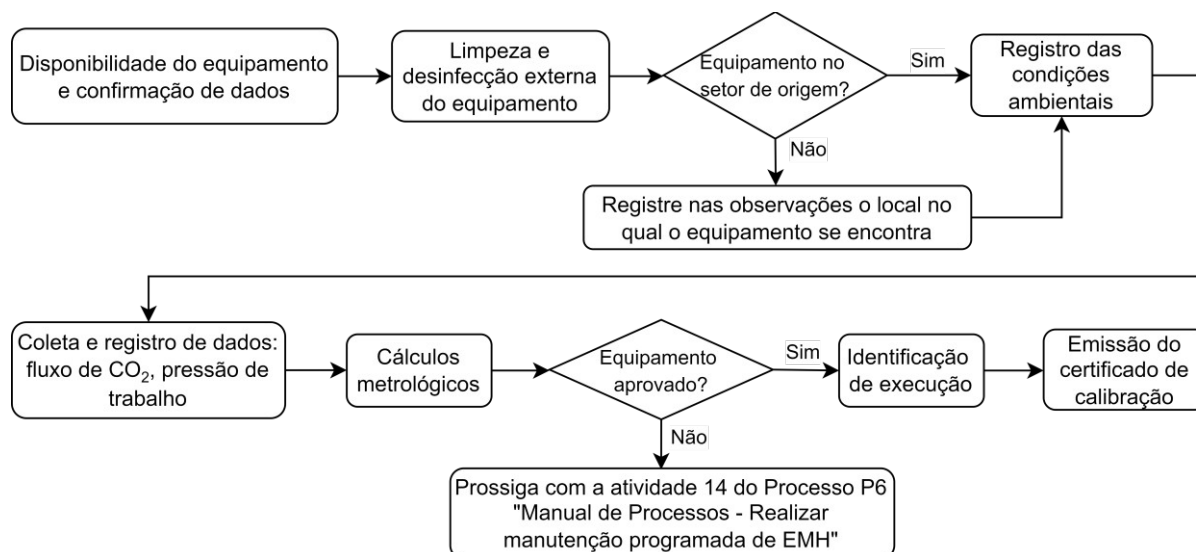
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo insuflador de CO₂. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamento do tipo insuflador de CO₂.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 8/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INSUFLADOR DE CO₂	Emissão: Próxima revisão:	
		Versão:	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo insuflador de CO₂ é de 12 meses. O valor foi definido com base em valor sugerido pelos fabricantes consultados e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido



à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos externos e acessórios.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 9/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo insuflador de CO₂, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo insuflador de CO₂.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Avaliação dos parâmetros	
Fluxo de CO₂ (L/min) Certifique-se de que o equipamento está devidamente conectado a fonte de CO ₂ (cilindro), e de que há gás suficiente para a realização do procedimento de calibração.	

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 10/15	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: Próxima	revisão: Título do

Documento **INSUFLADOR DE CO₂** Versão:

1.Ligue o analisador de fluxo de gases e configure-o para a leitura de fluxo de CO₂. Certifique-se de que a unidade de medida de fluxo no analisador seja a mesma que a do equipamento a ser analisado. Em caso de dúvidas consulte o manual do analisador utilizado.

2.Conecte a saída de CO₂ do insuflador a entrada do analisador de fluxo de gases.

Figura 5 - Circuito para calibração do fluxo de CO₂.

Fonte: Elaboração própria (2022)

3.Configure no equipamento a ser analisado um valor de 20mmHg para pressão, e o valor de fluxo correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.

4.No insuflador de CO₂ , realize o acionamento correspondente a ativação do fluxo de gás, verifique o valor apresentado pelo analisador e registre no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.

5.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 3 e 4. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de mau funcionamento. Verifique o cilindro de CO₂, suas mangueiras e conexões. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 11/15	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: Próxima	revisão: Título do

Documento **INSUFLADOR DE CO₂** Versão:

Pressão de trabalho

1. Conecte a saída de CO₂ do insuflador a entrada do analisador de digital de pressão.

Figura 6 - Circuito para calibração da pressão de trabalho.

Fonte: Elaboração própria (2022)

2. Configure no equipamento a ser analisado um valor de 3 L/min para fluxo, e o valor de pressão correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados.
3. No insuflador de CO₂, realize o acionamento correspondente a ativação do fluxo de gás. Aguarde até que seja apresentado um valor estável de pressão, sem variações bruscas, no analisador.
4. Registre o valor apresentado pelo analisador digital de pressão no formulário de coleta de dados no local correspondente ao ponto analisado.
5. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções de 2 a 4. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, ~~verifique a conexão dos cabos do circuito de teste e substitua-os em caso de folga ou indícios de~~ mau funcionamento. Verifique o cilindro de CO₂, suas mangueiras e conexões. Realize os ajustes necessários e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo insuflador de CO₂”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo insuflador de CO₂”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 12/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Fluxo	± 10%
Pressão	± 5 %

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo insuflador de CO₂”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 13/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. CM-30L. CM-40L. Insuflador de CO2**. r.04. Brasil: Confiance, s.d.

ECRI INSTITUTE. **Laparoscopic Insufflators. Procedure N° 466-20171030**. EUA: ECRI, 2017.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Laparoscopic insufflator**. Reino Unido: GMDN, 19/4/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118871?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

KARL STORZ GmbH & Co. **Instruções de uso. Equipamento para insuflação Karl Storz**. Alemanha: Karl Storz, s.d.

SOPRO COMEG. **Sopro 640. Manual de usuário**. r.15. França: Comeg, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 14/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo insuflador de CO₂

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.040 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo insuflador de CO₂

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Código de ID: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO - FLUXO DE CO₂

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
3 L/min			
7 L/min			
15 L/min			

04 CALIBRAÇÃO - PRESSÃO DE TRABALHO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,00 mmHg			
10,00 mmHg			
20,00 mmHg			
30,00 mmHg			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.040 – Página 15/15	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: